எனவே, $BD = 200\sqrt{3}$

இப்போது, $CD = BD - BC$

$$CD = 200\sqrt{3} - 200 = 200(\sqrt{3} - 1) = 146.4$$

CD என்ற தொலைவை பயணிக்கத் தேவைப்படும் நேரம் 10 வினாடிகள், எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது, 146.4 மீ தொலைவை 10 வினாடிகளில் படகு கடக்கிறது.

எனவே, படகின் வேகம் = $\dfrac{\text{தொலைவு}}{\text{காலம்}}$

$$= \frac{146.4}{10} = 14.64 \text{ மீ/வி.} \Rightarrow 14.64 \times \frac{3600}{1000} \text{ கி.மீ/மணி} = 52.704 \text{ கி.மீ/மணி.}$$



பயிற்சி 6.3

1. $50\sqrt{3}$ மீ உயரமுள்ள ஒரு பாறையின் உச்சியிலிருந்து $30°$ இறக்கக்கோணத்தில் தரையிலுள்ள மகிழுந்து ஒன்று பார்க்கப்படுகிறது எனில், மகிழுந்திற்கும் பாறைக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவைக் காண்க.
2. இரண்டு கட்டடங்களுக்கு இடைப்பட்ட கிடைமட்டத் தொலைவு 70 மீ ஆகும். இரண்டாவது கட்டடத்தின் உச்சியிலிருந்து முதல் கட்டடத்தின் உச்சிக்கு உள்ள இறக்கக்கோணம் $45°$ ஆகும். இரண்டாவது கட்டடத்தின் உயரம் 120 மீ எனில் முதல் கட்டடத்தின் உயரத்தைக் காண்க.
3. 60 மீ உயரமுள்ள கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து செங்குத்தாக உள்ள ஒரு விளக்குக் கம்பத்தின் உச்சி மற்றும் அடியின் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே $38°$ மற்றும் $60°$ எனில், விளக்குக் கம்பத்தின் உயரத்தைக் காண்க. $(\tan 38° = 0.7813, \ \sqrt{3} = 1.732)$
4. 1800 மீ உயரத்தில் பறக்கும் ஒரு விமானத்திலிருந்து ஒரே திசையில் விமானத்தை நோக்கிச் செல்லும் இரு படகுகள் பார்க்கப்படுகிறது. விமானத்திலிருந்து இரு படகுகளை முறையே $60°$ மற்றும் $30°$ இறக்கக்கோணங்களில் உற்று நோக்கினால், இரண்டு படகுகளுக்கும் இடைப்பட்டத் தொலைவைக் காண்க. $(\sqrt{3} = 1.732)$
5. ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியிலிருந்து எதிரெதிர் பக்கங்களில் உள்ள இரண்டு கப்பல்கள் $30°$ மற்றும் $60°$ இறக்கக்கோணத்தில் பார்க்கப்படுகின்றன. கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் h மீ. இரு கப்பல்கள் மற்றும் கலங்கரை விளக்கத்தின் அடிப்பகுதி ஆகியவை ஒரே நேர்கோட்டில் அமைகின்றன எனில், இரண்டு கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $\dfrac{4h}{\sqrt{3}}$ மீ என நிரூபிக்க.
6. 90 அடி உயரமுள்ள கட்டடத்தின் மேலிருந்து ஒளி ஊடுருவும் கண்ணாடிச் சுவர் கொண்ட மின் தூக்கியானது கீழ் நோக்கி வருகிறது. கட்டடத்தின் உச்சியில் மின் தூக்கி இருக்கும்போது பூந்தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு நீரூற்றின் இறக்கக்கோணம் $60°$ ஆகும். இரண்டு நிமிடம் கழித்து அதன் இறக்கக்கோணம் $30°$ ஆக குறைகிறது. மின்தூக்கியின் நுழைவு வாயிலிருந்து நீரூற்று $30\sqrt{3}$ அடி தொலைவில் உள்ளது எனில் மின்தூக்கி கீழே வரும் வேகத்தைக் காண்க.

6.3.3 ஏற்றக்கோணமும் இறக்கக்கோணமும் கொண்ட கணக்குகள் (Problems involving Angle of Elevation and Depression)

பின்வரும் சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொள்வோம். கடற்கரையில் அமைந்துள்ள கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியின்மீது ஒருவர் நின்றுகொண்டு வானில் பறந்து கொண்டிருக்கின்ற

X_Ch 6 TM.indd 269 15-12-2020 04:01:08 PM